

Modelado analógico de un convertidor DC/DC Buck

Simulación mediante amplificadores operacionales

1 de octubre de 2026

1. Modelo matemático del convertidor Buck

Para realizar el modelo mediante amplificadores operacionales es necesario partir de las ecuaciones diferenciales del convertidor Buck.

Considerando un convertidor Buck ideal, las variables principales son:

- V_{in} : tensión de entrada.
- $d(t)$: ciclo de trabajo del PWM.
- $v_C(t)$: tensión del capacitor.
- $i_L(t)$: corriente del inductor.
- L : inductancia.
- C : capacitancia.
- R : resistencia de carga.

Para esta ocasión se tienen valores de entrada de:

- $V_{in} = 5V$
- $d(t) = 0.6$
- $L = 1mH$
- $C = 0.1mF$
- $R = 50\Omega$

Se tiene la siguiente ecuación de corriente del inductor:

$$\boxed{\frac{di_L}{dt} = \frac{dV_{in} - v_C}{L}}$$

y para el voltaje en el capacitor se tiene:

$$\boxed{\frac{dv_C}{dt} = \frac{1}{C} \left(i_L - \frac{v_C}{R} \right)}$$

Estas dos ecuaciones son las que se implementan mediante los integradores del circuito.

2. Principio de funcionamiento del modelo analógico

Los amplificadores operacionales permiten implementar matemáticamente las operaciones necesarias para resolver las ecuaciones diferenciales.

Las operaciones fundamentales utilizadas son:

1. Suma y resta.
2. Multiplicación por una constante.
3. Integración.
4. Realimentación.

Un integrador inversor tiene la función de transferencia:

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = -\frac{1}{R_i C_f s}$$

Por otro lado, un amplificador no inversor tiene:

$$A_v = 1 + \frac{R_f}{R_g}$$

Mientras que un restador con resistencias iguales puede implementar:

$$V_o = V_2 - V_1$$

Estas tres expresiones constituyen la base matemática del modelo.

3. Etapa de entrada y generación de la señal de conmutación

La primera parte del circuito recibe una señal PWM que controla el interruptor del convertidor.

La fuente de entrada utilizada es:

$$V_{in} = 5\text{ V}$$

La señal PWM controla el interruptor, por lo que la tensión en el nodo de conmutación puede representarse como:

$$v_{sw}(t) = \begin{cases} V_{in}, & \text{interruptor cerrado} \\ 0, & \text{interruptor abierto} \end{cases}$$

Para un ciclo de trabajo D , su valor promedio es:

$$\bar{v}_{sw} = D V_{in}$$

Por ejemplo, si:

$$D = 0,6$$

entonces:

$$\bar{v}_{sw} = 0,6(5) = 3 V$$

Esta señal representa el término dV_{in} de la ecuación del inductor.

4. Etapas de la simulación

4.1. Primera etapa: restador

La primera etapa con amplificador operacional está configurada como un restador. Las cuatro resistencias utilizadas son:

$$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 10 \text{ k}\Omega$$

La configuración utiliza resistencias iguales para simplificar la ecuación del amplificador diferencial.

Para un restador general:

$$V_o = \frac{R_f}{R_1}(V_2 - V_1)$$

Si:

$$R_f = R_1$$

entonces:

$$V_o = V_2 - V_1$$

En este circuito:

$$V_2 = v_C$$

y:

$$V_1 = v_{sw}$$

por lo tanto:

$$\boxed{V_{R1} = v_C - v_{sw}}$$

La razón de utilizar resistencias de $10 \text{ k}\Omega$ es obtener ganancia unitaria en la resta, manteniendo simultáneamente un valor de resistencia moderado.

Por tanto:

$$\boxed{V_{R1} = v_C - v_{sw}}$$

Como:

$$v_{sw} \approx dV_{in}$$

se tiene:

$$V_{R1} \approx v_C - dV_{in}$$

que es el negativo de la tensión aplicada al inductor:

$$V_L = dV_{in} - v_C$$

El signo será corregido posteriormente por el integrador inversor.

A continuación, se presenta el diagrama del circuito utilizado para la simulación

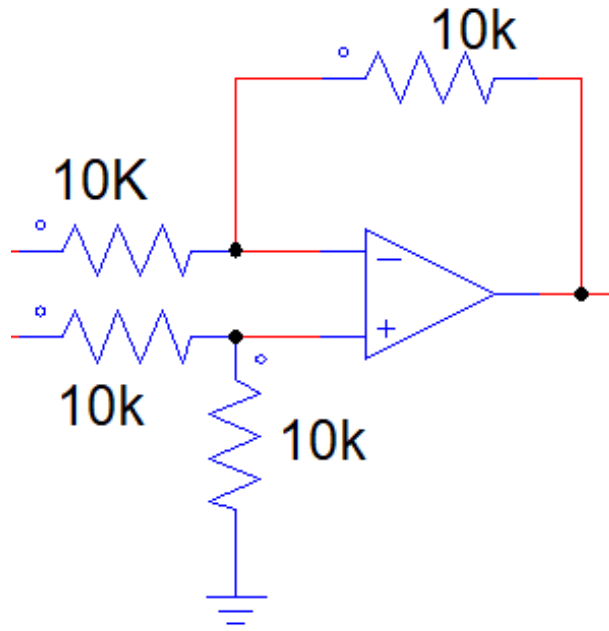


Figura 1: Circuito restador 1

4.2. Segunda etapa: ganancia de la ecuación del inductor

La salida del primer restador entra a un amplificador de ganancia. La idea de esta etapa es generar una ganancia de $1/L$. Por tanto se emula la operación de la forma; teniendo en cuenta que la ecuación de ganancia del circuito es

$$A_v = 1 + \frac{R_f}{R_g} = \frac{1}{L}$$

Tomando un valor para la resistencia

$$R_f = 10 \text{ k}\Omega$$

Luego, se despeja la resistencia R_g quedando una ecuación para determinar la resistencia de retroalimentación de este circuito de ganancia

$$R_g = \frac{R_f * L}{1 - L}$$

Para un valor de $L = 1 \text{ mH}$ usado para este circuito se obtiene

$$R_g = \frac{10000\Omega * 0.001H}{1 - 0.001H} = 10,01\Omega$$

A continuación, se presenta el diagrama del circuito utilizado para la simulación

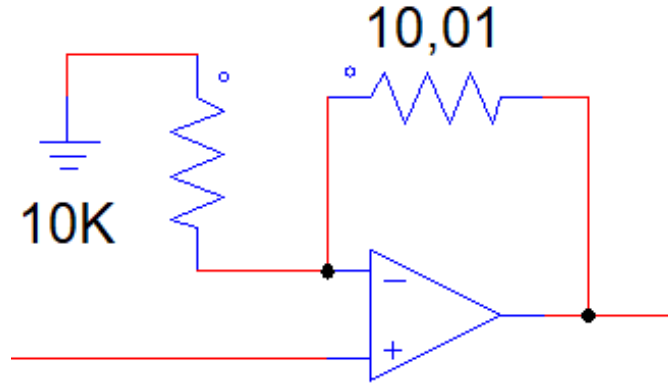


Figura 2: Circuito ganancia 1

4.3. Tercera etapa: integrador de corriente del inductor

La siguiente etapa es un integrador inversor compuesto por:

$$R_i = 10\text{ k}\Omega$$

y:

$$C_f = 100\text{ nF}$$

La función de transferencia de un integrador inversor es:

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = -\frac{1}{R_i C_f s}$$

Sustituyendo los valores:

$$R_i C_f = (10 \times 10^3)(100 \times 10^{-9})$$

$$R_i C_f = 10^{-3}\text{ s}$$

Por lo tanto:

$$\frac{1}{R_i C_f} = 1000$$

A continuación, se presenta el diagrama del circuito utilizado para la simulación

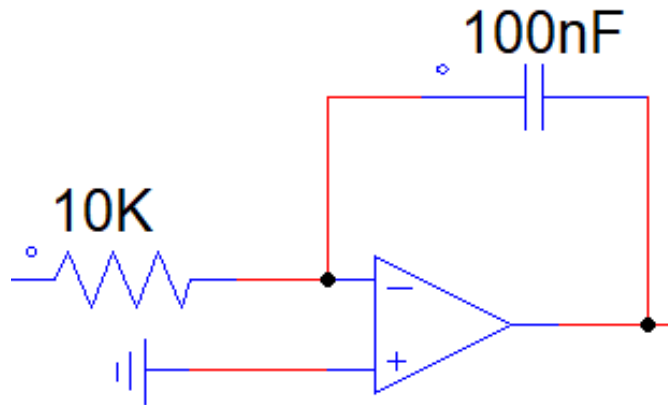


Figura 3: Circuito integrador 1

4.4. Cuarta etapa: generación de la corriente de carga

Con la finalidad de realizar una prueba de variación de carga, se utiliza un interruptor que se cierra después de un tiempo determinado. En este caso, el interruptor se cierra después de 0,6 s de simulación.

La ecuación del capacitor requiere conocer la corriente de carga:

$$i_R = \frac{v_C}{R}$$

En el circuito se implementa una red formada por:

$$R_1 = 49 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 20 \text{ k}\Omega$$

y:

$$R_3 = 1 \text{ k}\Omega$$

La salida de esta red alimenta un amplificador operacional configurado como seguidor de tensión.

El seguidor presenta:

$$V_o = V_x$$

por lo que la red resistiva determina el escalamiento de v_C .

A continuación, se presenta el diagrama del circuito utilizado para la simulación

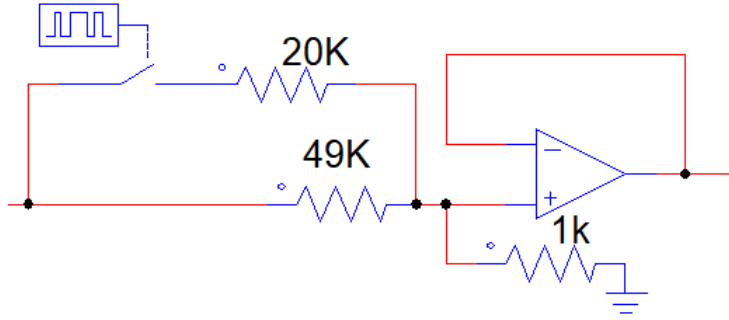


Figura 4: Circuito emulador de resistencia

4.4.1. Interruptor abierto

Cuando el interruptor está abierto, solamente está conectada la resistencia de $49\text{ k}\Omega$. La tensión en la resistencia de $1\text{ k}\Omega$ es:

$$V_x = V_C \frac{1\text{ k}}{49\text{ k} + 1\text{ k}}$$

por lo tanto:

$$V_x = V_C \frac{1}{50}$$

$$\boxed{V_x = 0,02V_C}$$

Esto equivale a representar una corriente de carga:

$$i_R = \frac{V_C}{50}$$

por lo que el modelo equivalente es:

$$\boxed{R_{\text{load}} \approx 50\ \Omega}$$

considerando nuevamente una escala de $1\text{ V} \leftrightarrow 1\text{ A}$.

4.4.2. Interruptor cerrado

Cuando el interruptor se cierra, las resistencias de $20\text{ k}\Omega$ y $49\text{ k}\Omega$ quedan en paralelo:

$$R_p = \frac{20(49)}{20 + 49}\text{ k}\Omega$$

$$R_p \approx 14,203\text{ k}\Omega$$

La resistencia total de la red es:

$$R_T = 14,203 + 1$$

$$R_T \approx 15,203\text{ k}\Omega$$

Por lo tanto:

$$V_x = V_C \frac{1}{15,203}$$

$$\boxed{V_x \approx 0,06578V_C}$$

De esta manera, la red permite modificar la carga durante la simulación.

4.5. Quinta etapa: restador de la corriente del capacitor

La siguiente etapa compara la corriente del inductor con la corriente de carga equivalente.

Todas las resistencias utilizadas son:

$$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 10 \text{ k}\Omega$$

Por lo tanto, el circuito funciona como un restador de ganancia unitaria:

$$V_o = V_x - V_{IL}$$

Así:

$$\boxed{V_{R2} = V_x - V_{IL}}$$

El signo será corregido nuevamente por el integrador siguiente.

La ecuación requerida para el capacitor es:

$$C \frac{dv_C}{dt} = i_L - i_R$$

o:

$$\frac{dv_C}{dt} = \frac{1}{C}(i_L - i_R)$$

Por lo tanto, el circuito debe producir una señal proporcional a:

$$i_L - i_R$$

La etapa anterior entrega precisamente la diferencia entre estas dos variables, salvo por el signo:

$$V_{R2} = i_R - i_L$$

A continuación, se presenta el diagrama del circuito utilizado para la simulación

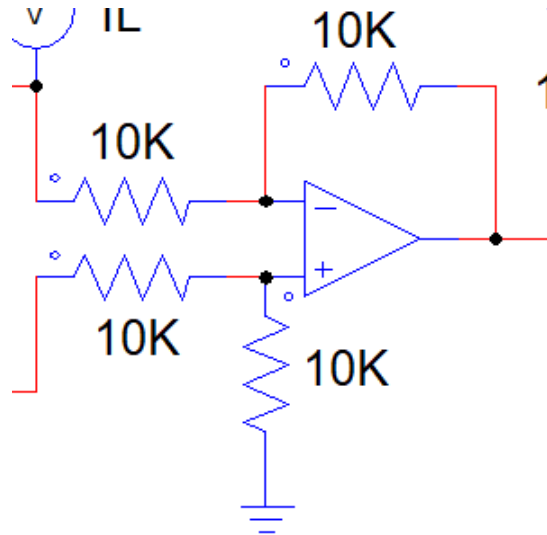


Figura 5: Circuito restador 2

4.6. Sexta etapa: ganancia de la etapa del capacitor

La salida de la quinta etapa entra a un amplificador de ganancia.

La idea de esta etapa es generar una ganancia de $1/C$. Por tanto se emula la operación de la forma; teniendo en cuenta que la ecuación de ganancia del circuito es

$$A_v = 1 + \frac{R_f}{R_g} = \frac{1}{C}$$

Tomando un valor para la resistencia

$$R_f = 10 \text{ k}\Omega$$

Luego, se despeja la resistencia R_g quedando una ecuación para determinar la resistencia de retroalimentación de este circuito de ganancia

$$R_g = \frac{R_f * C}{1 - C}$$

Para un valor de $C = 0,1 \text{ mF}$ usado para este circuito se obtiene

$$R_g = \frac{10000\Omega * 0.0001F}{1 - 0.0001F} = 1,0001\Omega$$

A continuación, se presenta el diagrama del circuito utilizado para la simulación

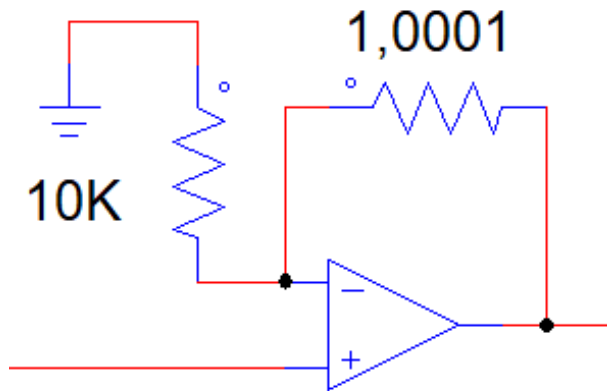


Figura 6: Circuito ganancia 2

4.7. Séptima etapa: Integrador del voltaje de salida

El segundo integrador utiliza:

$$R_i = 10 \text{ k}\Omega$$

y:

$$C_f = 100 \text{ nF}$$

Nuevamente:

$$\frac{1}{R_i C_f} = 1000$$

A continuación, se presenta el diagrama del circuito utilizado para la simulación

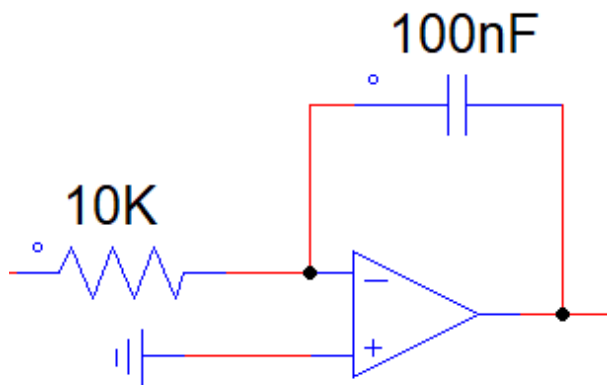


Figura 7: Circuito integrador 2

5. Controlador PI

La última etapa del circuito corresponde al controlador proporcional-integral (PI).

El objetivo del controlador es modificar el ciclo de trabajo del PWM para hacer que la tensión de salida siga una referencia.

En el circuito se utiliza una referencia de:

$$V_{\text{ref}} = 3 \text{ V}$$

El error de control es:

$$e(t) = V_{\text{ref}} - V_C(t)$$

La forma general de un controlador PI es:

$$G_{PI}(s) = K_P + \frac{K_I}{s}$$

El circuito utiliza:

$$R_{in} = 8 \text{ M}\Omega$$

y una red de realimentación formada por:

$$R_P = 100 \text{ M}\Omega$$

en serie con:

$$C_I = 1 \text{ }\mu\text{F}$$

La impedancia de realimentación es:

$$Z_f = R_P + \frac{1}{sC_I}$$

Para el amplificador inversor:

$$V_o - V_{\text{ref}} = -\frac{Z_f}{R_{in}}(V_C - V_{\text{ref}})$$

por lo tanto:

$$V_o = V_{\text{ref}} - \frac{R_P}{R_{in}}(V_C - V_{\text{ref}}) - \frac{1}{R_{in}C_I s}(V_C - V_{\text{ref}})$$

Como:

$$e(s) = V_{\text{ref}} - V_C(s)$$

se puede escribir:

$$V_o = V_{\text{ref}} + \left(\frac{R_P}{R_{in}} + \frac{1}{R_{in}C_I s} \right) e$$

Por lo tanto:

$$K_P = \frac{R_P}{R_{in}}$$

y:

$$K_I = \frac{1}{R_{in}C_I}$$

A continuación, se presenta el diagrama del circuito utilizado para la simulación

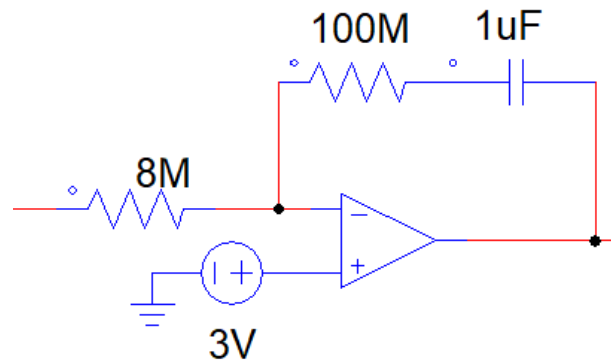


Figura 8: Circuito control PI

5.1. Cálculo de la ganancia proporcional

Utilizando:

$$R_P = 100 \text{ M}\Omega$$

y:

$$R_{in} = 8 \text{ M}\Omega$$

se obtiene:

$$K_P = \frac{100}{8}$$

$$K_P = 12,5$$

5.2. Cálculo de la ganancia integral

Utilizando:

$$R_{in} = 8 \text{ M}\Omega$$

y:

$$C_I = 1 \text{ }\mu\text{F}$$

se obtiene:

$$K_I = \frac{1}{(8 \times 10^6)(1 \times 10^{-6})}$$

$$\boxed{K_I = 0,125}$$

Por lo tanto, el controlador PI implementado es:

$$\boxed{G_{PI}(s) = 12,5 + \frac{0,125}{s}}$$

6. Justificación de los valores de las resistencias

Los valores de las resistencias no se seleccionan arbitrariamente. Cada grupo de resistencias tiene una función matemática determinada.

6.1. Resistencias de 10 kΩ

Las resistencias de 10 kΩ se utilizan principalmente en los restadores y en las entradas de los integradores.

Para un restador:

$$V_o = \frac{R_f}{R_{in}}(V_2 - V_1)$$

Si:

$$R_f = R_{in}$$

entonces:

$$V_o = V_2 - V_1$$

Por esta razón se seleccionan resistencias iguales de:

$$\boxed{R = 10 \text{ k}\Omega}$$

Este valor proporciona una buena relación entre:

- corriente de entrada,
- efecto de las corrientes de polarización,
- ruido,
- carga sobre la etapa anterior,
- y facilidad para conseguir valores comerciales.

Por ejemplo, para una diferencia de 5 V :

$$I_R = \frac{5}{10\,000}$$

$$\boxed{I_R = 0,5\text{ mA}}$$

Esta corriente es suficientemente pequeña para no cargar excesivamente las etapas anteriores.

6.2. Resistencias de $10,01\,\Omega$

La resistencia de realimentación de $10,01\,\Omega$ permite obtener:

$$A_v = \frac{1}{L}$$

Esto mediante las fórmulas explicadas en el numeral 4.2.

6.3. Resistencias de $49\text{ k}\Omega$ y $1\text{ k}\Omega$

Estas resistencias forman un divisor:

$$V_x = V_C \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

con:

$$R_1 = 49\text{ k}\Omega$$

y:

$$R_2 = 1\text{ k}\Omega$$

por lo tanto:

$$V_x = V_C \frac{1}{49 + 1}$$

$$\boxed{V_x = \frac{V_C}{50}}$$

Esto permite implementar una carga equivalente de aproximadamente:

$$\boxed{R_L = 50\,\Omega}$$

6.4. Resistencia de $20\text{ k}\Omega$

La resistencia de $20\text{ k}\Omega$ se conecta mediante un interruptor controlado por una señal de pulsos.

Cuando el interruptor se cierra:

$$R_{eq} = 20\text{ k}\Omega \parallel 49\text{ k}\Omega$$

y:

$$R_{eq} \approx 14,203 \text{ k}\Omega$$

Esto reduce la resistencia de carga equivalente de aproximadamente:

$$50 \Omega$$

a:

$$\boxed{15,2 \Omega}$$

permitiendo generar una variación de carga durante la simulación.

6.5. Resistencia de 8 MΩ

La resistencia de entrada del controlador PI determina directamente las constantes proporcional e integral.

Para la parte proporcional:

$$K_P = \frac{R_P}{R_{in}}$$

Por lo tanto:

$$R_{in} = \frac{R_P}{K_P}$$

Si se desea:

$$K_P = 12,5$$

y se selecciona:

$$R_P = 100 \text{ M}\Omega$$

entonces:

$$R_{in} = \frac{100}{12,5}$$

$$\boxed{R_{in} = 8 \text{ M}\Omega}$$

6.6. Resistencia de 100 MΩ

La resistencia de 100 MΩ determina la ganancia proporcional:

$$K_P = \frac{100 \text{ M}\Omega}{8 \text{ M}\Omega}$$

$$\boxed{K_P = 12,5}$$

Por lo tanto, este valor fue seleccionado para obtener la ganancia proporcional deseada.

Es importante señalar que un valor de 100 MΩ es extremadamente alto para un circuito analógico físico. Puede utilizarse convenientemente en una simulación, pero en una implementación real deben considerarse:

- corrientes de polarización,
- ruido,
- fugas de las pistas de PCB,
- impedancia de entrada del amplificador operacional,
- sensibilidad a contaminación y humedad.

Por esta razón, para una implementación física sería conveniente realizar un escalamiento de impedancias conservando la misma relación:

$$\frac{R_P}{R_{in}} = 12,5$$

7. Justificación de los capacitores

Los capacitores de 100 nF pertenecen a los integradores utilizados para implementar las ecuaciones diferenciales del convertidor.

Para el integrador:

$$G(s) = -\frac{1}{RCs}$$

la constante de integración es:

$$K_I = \frac{1}{RC}$$

Con:

$$R = 10 \text{ k}\Omega$$

y:

$$C = 100 \text{ nF}$$

se obtiene:

$$RC = 10^{-3}$$

y:

$$\boxed{\frac{1}{RC} = 1000}$$

Por lo tanto, cada integrador posee una constante base de:

$$\boxed{1000 \text{ s}^{-1}}$$

8. Resumen de las etapas

Etapa	Componentes principales	Función
Entrada PWM	$V_{in} = 5\text{ V}$, interruptor	Generar v_{sw} a partir del PWM.
Restador 1	$4 \times 10\text{ k}\Omega$	Calcular $v_C - v_{sw}$.
Ganancia 1	$10\text{ k}\Omega$, $10,01\text{ }\Omega$	Ganancia $A_v = \frac{1}{L}$.
Integrador 1	$10\text{ k}\Omega$, 100 nF	Obtener i_L a partir de la ecuación del inductor.
Red de carga	$49\text{ k}\Omega$, $20\text{ k}\Omega$, $1\text{ k}\Omega$	Generar la corriente de carga equivalente.
Restador 2	$4 \times 10\text{ k}\Omega$	Calcular $i_R - i_L$.
Ganancia 2	$10\text{ k}\Omega$, $1,0001\text{ }\Omega$	Ganancia $A_v = \frac{1}{C}$.
Integrador 2	$10\text{ k}\Omega$, 100 nF	Obtener v_C .
Control PI	$8\text{ M}\Omega$, $100\text{ M}\Omega$, $1\text{ }\mu\text{F}$	Generar la señal de control para el PWM.

Cuadro 1: Resumen de las etapas del modelo analógico.

9. Interpretación física del lazo de control

El funcionamiento completo puede explicarse mediante la siguiente secuencia:

1. Se establece una referencia de 3 V .
2. El controlador PI compara la referencia con la tensión de salida:

$$e(t) = 3 - v_C(t)$$

3. El PI genera una señal de control.
4. Esta señal determina el ciclo de trabajo del PWM.
5. El PWM controla el interruptor de entrada.
6. El interruptor genera la tensión v_{sw} .
7. El primer restador calcula la diferencia:

$$v_{sw} - v_C$$

que corresponde a la tensión aplicada al inductor.

8. El primer integrador calcula la corriente del inductor:

$$i_L(t)$$

9. La corriente de carga se obtiene a partir de v_C/R_L .

10. El segundo restador obtiene la corriente que entra al capacitor:

$$i_C = i_L - i_R$$

11. El segundo integrador calcula la tensión del capacitor:

$$v_C(t)$$

12. Esta tensión se realimenta al controlador PI y el proceso se repite.

Por lo tanto, el circuito representa un sistema de control de lazo cerrado:

$$\boxed{V_{\text{ref}} \rightarrow PI \rightarrow PWM \rightarrow Buck \rightarrow V_C \rightarrow PI}$$

10. Verificación de tolerancias mediante valores comerciales con ejemplo de valores reales usados en un convertidor

Una vez obtenidos los valores teóricos de las resistencias necesarias para representar los parámetros del convertidor, es necesario verificar si estos valores pueden ser implementados utilizando componentes comerciales.

En un circuito real, las resistencias, capacitores e inductores no poseen exactamente el valor indicado por el fabricante. Cada componente presenta una tolerancia alrededor de su valor nominal. Por ejemplo, una resistencia con tolerancia de $\pm 1\%$ puede presentar un valor real comprendido entre:

$$R_{\text{mín}} = R_N(1 - 0,01)$$

y:

$$R_{\text{máx}} = R_N(1 + 0,01)$$

donde R_N corresponde al valor nominal.

Por lo tanto:

$$\boxed{R_{\text{mín}} = 0,99R_N}$$

$$\boxed{R_{\text{máx}} = 1,01R_N}$$

Esta variación debe considerarse debido a que las resistencias del circuito no solamente determinan ganancias de los amplificadores operacionales, sino que también establecen los parámetros equivalentes del inductor y del capacitor utilizados en el modelo.

10.1. Verificación del parámetro equivalente del inductor

Para verificar la implementación práctica del parámetro inductivo se parte del valor nominal seleccionado para el modelo:

$$L_N = 82 \mu H$$

El valor de la resistencia equivalente obtenido mediante el diseño es:

$$R_C \approx 0,82 \Omega$$

Este valor debe compararse con los valores comerciales disponibles.
Se selecciona una resistencia comercial de:

$$R_N = 0,82 \Omega$$

con una tolerancia de:

$$\pm 1 \%$$

Por lo tanto, los límites reales de la resistencia son:

$$R_{\min} = 0,82(1 - 0,01)$$

$$R_{\min} = 0,8118 \Omega$$

y:

$$R_{\max} = 0,82(1 + 0,01)$$

$$R_{\max} = 0,8282 \Omega$$

Estos dos valores permiten evaluar el peor caso debido a la tolerancia del resistor.

10.2. Caso de resistencia mínima

Para:

$$R_C = 0,8118 \Omega$$

se recalcula el parámetro inductivo equivalente utilizando la expresión de diseño:

$$L = \frac{R_C}{R_C + R_1} L_{\text{escala}}$$

donde R_1 y L_{escala} corresponden a los parámetros definidos por la implementación del modelo.

Al sustituir el valor mínimo de la resistencia se obtiene:

$$L_{\min} \approx 81,17 \mu H$$

La diferencia respecto al valor nominal de:

$$L_N = 82 \mu H$$

es:

$$\text{Error} = \frac{|L_{\text{mín}} - L_N|}{L_N} \times 100$$

por lo tanto:

$$\text{Error} = \frac{|81,17 - 82|}{82} \times 100$$

$$\boxed{\text{Error} \approx 1,0 \%}$$

10.3. Caso de resistencia máxima

Para el límite superior:

$$R_C = 0,8282 \Omega$$

se obtiene:

$$\boxed{L_{\text{máx}} \approx 82,81 \mu H}$$

El error respecto al valor nominal es:

$$\text{Error} = \frac{|82,81 - 82|}{82} \times 100$$

por lo tanto:

$$\boxed{\text{Error} \approx 0,99 \%}$$

En consecuencia, para una resistencia comercial de $0,82 \Omega$ con tolerancia de $\pm 1 \%$, la variación del parámetro inductivo equivalente se mantiene aproximadamente dentro de un error del 1% respecto al valor nominal utilizado en el diseño.

10.4. Verificación del parámetro equivalente del capacitor

De manera similar, se realiza la verificación para el parámetro capacitivo.

El valor nominal considerado es:

$$\boxed{C_N = 5,2 mF}$$

A partir de la expresión utilizada en el diseño se obtiene una resistencia equivalente nominal cercana a:

$$\boxed{R_C \approx 52,2 \Omega}$$

Por lo tanto, se selecciona como valor comercial:

$$\boxed{R_N = 52,3 \Omega}$$

con una tolerancia de:

$$\boxed{\pm 1 \%}$$

Los límites de esta resistencia son:

$$R_{\min} = 52,3(1 - 0,01)$$

$$R_{\min} = 51,777 \Omega$$

y:

$$R_{\max} = 52,3(1 + 0,01)$$

$$R_{\max} = 52,823 \Omega$$

Estos valores permiten comprobar el efecto de la tolerancia del componente sobre el capacitor equivalente.

10.5. Caso de resistencia mínima

Al utilizar el valor mínimo:

$$R_C = 51,777 \Omega$$

y sustituirlo en la ecuación de diseño del capacitor equivalente, se obtiene aproximadamente:

$$C_{\min} \approx 5,150 \text{ mF}$$

El error respecto al valor nominal de:

$$C_N = 5,2 \text{ mF}$$

es:

$$\text{Error} = \frac{|5,150 - 5,2|}{5,2} \times 100$$

por lo tanto:

$$\text{Error} \approx 0,96 \%$$

10.6. Caso de resistencia máxima

Para:

$$R_C = 52,823 \Omega$$

se obtiene aproximadamente:

$$C_{\max} \approx 5,260 \text{ mF}$$

El error respecto al valor nominal es:

$$\text{Error} = \frac{|5,260 - 5,2|}{5,2} \times 100$$

por lo tanto:

$$\boxed{\text{Error} \approx 1,1 \%}$$

10.7. Resumen de la verificación

Los resultados obtenidos para los valores extremos de las resistencias se resumen en la siguiente tabla.

Parámetro	Valor nominal	Valor mínimo	Valor máximo
Resistencia para L	$0,82 \Omega$	$0,8118 \Omega$	$0,8282 \Omega$
Inductancia equivalente	$82 \mu H$	$\approx 81,17 \mu H$	$\approx 82,81 \mu H$
Error	0 %	$\approx 1,0 \%$	$\approx 0,99 \%$
Resistencia para C	$52,3 \Omega$	$51,777 \Omega$	$52,823 \Omega$
Capacitancia equivalente	$5,2 mF$	$\approx 5,150 mF$	$\approx 5,260 mF$
Error	0 %	$\approx 0,96 \%$	$\approx 1,1 \%$

Cuadro 2: Verificación del efecto de una tolerancia de $\pm 1 \%$ en las resistencias utilizadas para obtener los parámetros equivalentes del modelo.

10.8. Interpretación de los resultados

Esta comprobación permite evaluar la sensibilidad del modelo ante las variaciones inevitables de los componentes comerciales.

Para el caso del parámetro inductivo, una resistencia nominal de $0,82 \Omega$ con una tolerancia de $\pm 1 \%$ produce valores equivalentes aproximados entre:

$$81,17 \mu H \leq L_{eq} \leq 82,81 \mu H$$

mientras que para el parámetro capacitivo se obtiene aproximadamente:

$$5,150 mF \leq C_{eq} \leq 5,260 mF$$

Por lo tanto, la selección de resistencias comerciales con tolerancia de $\pm 1 \%$ permite mantener una variación del parámetro equivalente cercana al 1 %.